1.수업 개요

본 교과목은 빅데이터 처리와 DevOps 개념을 결합하고, 여기에 생성형 AI를 접목하여 실무 프로젝트를 수행하는 과목이다. 학생은 Hadoop·Spark 등 오픈소스 SW 기반 빅데이터 기술과 Docker·Kubernetes·CI/CD 등 DevOps 도구를 사용하여 데이터의 수집·저장·분석·배포를 자동화하는 방법을 배운다. 특히 생성형 AI(GPT·Gemini·Claude 등)를 데이터 파이프라인 설계, 분석 코드 작성, 결과 해석·문서화 등 각 단계에 활용하여 개발·분석 생산성을 높이는 방법을 실습한다. 이 과목은 실습 중심으로 진행되며, 팀 프로젝트를 통해 오픈소스 SW 기반의 빅데이터 파이프라인을 설계·구현하고 CI/CD 환경으로 배포를 자동화한다. 학생은 최신 빅데이터·DevOps·생성형 AI 기술을 융합하여 실질적 문제를 해결하고, 프로젝트 관리와 협업 능력을 배양한다.

2.전공능력

전공능력	하위능력	반영률	전공능력과 교과목 목표 간의 연관성
데이터분석활용능력 (PO4)	기말고사, 과제	30	빅데이터DevOps프로젝트 과목은 학생들이 신기술융합능력, 데이터분석활용능력, 오픈소스활용능력을 통합적으로 배양하여 실제 데이터 환경에서 효율적으로 작업하고 문제를 해결할 수 있도록 하는 것을 목표로 합니다. 신기술융합능력은 빅데이터와 DevOps 기술을 통합하여 데이터 처리 및 분석 환경을 구축하고 관리하는 데 필수적이며, 이를 통해 학생들은 최신 기술을 실무에 적용할 수 있는 능력을 키웁니다. 데이터분석활용능력은 데이터를 수집, 가공, 분석하여 의미 있는 인사이트를 도출하고 의사결정을 지원하는 데 중점을 두며, 학생들은 실제 데이터를 활용한 분석 프로젝트를 통해 실질적인 분석 능력을 배양합니다. 오픈소스활용능력은 Hadoop, Spark, Docker, Kubernetes 등 오픈소스 도구를 사용하여 프로젝트를 효과적으로 수행하고 협력하는 능력을 강조하며, 학생들은 오픈소스 커뮤니티와 협력하여 실제 문제를 해결하는 경험을 쌓습니다. 이 세 가지 능력은 통합적으로 작용하여 학생들이 빅데이터와 DevOps 환경에서의 실질적인 문제 해결 능력을 배양하도록 돕습니다.
신기술융합능력 (PO6)	중간고사, 프로젝트	50	
오픈소스활용능력 (PO5)	과제, 참여활동(출석)	20	

3.교육목적 및 학습목표

교육목적

본 교과목은 학생들이 빅데이터·DevOps·생성형 AI 기술을 융합하여 실질적인 문제를 해결하는 능력을 배양하는 것을 목표로 한다. 신기술융합능력과 데이터분석활용능력을 통해 데이터 처리·분석 환경을 구축하고, 오픈소스활용능력을 통해 협력적 프로젝트 수행 능력을 기른다. Hadoop·Spark·Docker·Kubernetes 등 오픈소스 SW로 데이터 파이프라인을 설계하고 CI/CD 환경을 구축하며, 생성형 AI를 활용하여 데이터 분석·배포 자동화를 효율화하는 방법을 학습한다.

* 성취기준
1) 빅데이터·DevOps 기술을 융합하여 데이터 처리·분석 환경을 구축할 수 있다.
2) 오픈소스 SW를 활용하여 데이터 파이프라인을 설계·구현하고 협업할 수 있다.
3) 생성형 AI를 데이터 수집·분석·문서화에 활용하여 인사이트를 도출하고 결과를 비판적으로 검증할 수 있다.

수강에 특별히 참고 하여야 할 사항 및 기타 사항

● 본 수업은 대면수업으로 진행되며, 학교 수업 규정에 따라 1/4 이상 결석 시 F학점이 자동으로 부여된다.

● 학교에서 인정한 결석에 한하여 공문 제출 시 출석이 인정된다.

● 오픈소스 활용 능력 평가를 위해 깃허브 등록, 교내 SVN 서버 제출·공유, 오픈소스 커뮤니티 기여, 교내 오픈SW 경진대회 참여 등 오픈소스 활용을 프로젝트·수업에 적극 활용할 것을 권고한다.

● 프로젝트 결과에 대한 소논문 작성을 수행하며, 3학년 1학기 소프트웨어공학 DevOps 수업에서 학습한 프로젝트 일정 계획 수립·개발 방법론·도구(노션 등)의 적용을 권장한다.

● 본 수업은 생성형 AI(GPT·Gemini·Claude 등)를 실습·과제·프로젝트에 적극 활용하며, 이 과정에서 유료 API 토큰 및 사용량이 소비될 수 있다. 학생은 무료 등급을 우선 활용하되, 필요 시 토큰 소비가 발생할 수 있음을 유의하고 사용량을 관리한다.
● 생성형 AI 활용 시 출처표기·저작권·표절·데이터 보안 등 학문적 정직성을 준수하고, 생성 결과의 오류·편향(환각) 가능성을 비판적으로 검증한다